Электронное приложение к статье
«Выбор базового рынка для модифицированной CAPM: гармонизированная оценка премии за риск по 33 рынкам и ставка дисконтирования для России» (рабочее название)

Версия 2.2 от 26.10.2026. Все приложения: https://github.com/Kirill-Murashev/wacc-data/tree/main/articles/01-wacc-usa/appendices

Приложение И. Источники данных и воспроизводимость

Таблица И1. Первичные источники данных

№	Набор данных	Источник (организация, URL)	Охват	Определение	Дата обращения
1	MSCI country indices, 10 рынков	app2.msci.com End-of-day index data search, …/indexmaster/downloadLevelData (коды: USA 984000, UK 982600, DE 928000, JP 939200, CA 912400, FR 925000, CH 975600, AU 903600, CN 302400, HK 934400)	Gross/Net TR: 29.12.2000–31.12.2025 (месячные уровни); Price: 31.12.1997–31.12.2025	Standard (Large+Mid), уровни на конец месяца; GRTR — gross total return; NETR — net; STRD — price; USD и местная валюта	17.09.2026
2	MSCI World, ACWI, EM, China A, India, Korea, World ex USA, EAFE	то же (990100, 892400, 891800, 718708, 935600, 941000, 991000, 990300)	2000-12–2025-12	Gross TR USD	17.09.2026
4	Национальные индексы (Прил. А статьи, исправленное)	stooq (годовые закрытия), официальные закрытия (Deutsche Börse/DAI, Euronext, TMX, ASX, S&P DJI, Nikkei, SIX, HSIL, CSI, статежегодник КНР)	1995–2025	S&P 500 TR; DAX (performance); остальные — ценовые	17.09.2026
5	Доходности 10-летних гособлигаций, 8 стран	FRED (OECD MEI), fredgraph.csv	12.1989–12.2025, месячные (среднее за месяц)	Long-term government bond yields, 10-year benchmark, %	17.09.2026
6	3-месячные ставки, 9 стран	FRED (OECD MEI)	JP с 2002, CH с 1999, CN с 1997, остальные с 1989	3-month interbank rates, %	17.09.2026
7	Китай, кривая госбумаг ChinaBond	yield.chinabond.com.cn /cbweb-mn/yc/searchYc (中债国债收益率曲线, ycDefId 2c9081e50a2f9606010a3068cae70001)	03.2006–12.2025, конец месяца; сроки 0,25/1/5/10/30 лет	%	17.09.2026
8	Гонконг: EFN 10y, HKGB 10y, HIBOR 3M	HKMA Open API (efbn-yield-endperiod; gov-bond instit-bond-price-yield-endperiod; ibpgsbp; hk-interbank-ir-endperiod)	EFN 10.1996–02.2015; HKGB 01.2010–12.2025; HIBOR 07.1996–12.2025	конец месяца, %	17.09.2026
9	Курсы валют	FRED H.10 (DEXJPUS, DEXUSUK, DEXCAUS, DEXSZUS, DEXUSAL, DEXCHUS, DEXHKUS, DEXUSEU), RUB — CCUSMA02RUM618N (месячное среднее, OECD)	1989–2025	—	17.09.2026
10	ИПЦ и рыночная статистика по странам	World Bank API v2 (обновление 13.07.2026)	1990–2025 (TRNR — до 2024; FRA нет после 2018; GBR — после 2022; RUS — после 2023; US CPI 2025 — нет)	ИПЦ — среднегодовой, %	17.09.2026
11	ИПЦ OECD (месячные, г/г)	FRED (OECD)	до 03–04.2025 (JP до 2021, RU до 2022)	—	17.09.2026
12	Дамодаран, январь 2026	pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/	—	—	17.09.2026
13	JST Macrohistory Database R6	macrohistory.net/database (Jordà, Knoll, Kuvshinov, Schularick, Taylor)	18 стран, 1870–2020, годовые	eq_tr, bond_tr, bill_rate, cpi, xrusd, ltrate, stir, eq_dp и др.	17.09.2026
14	Московская биржа	iss.moex.com (ISS API, history)	IMOEX 1997–2025; MCFTR/MCFTRR 2003–2025; RTSI 1997–2025; RTSTR 2004–2025; RGBI/RGBITR 2002–2025; MOEXBC 2009–2025; RUCBITR 2002–2022	закрытия последнего торгового дня года	17.09.2026
15	Банк России	cbr.ru/hd_base/zcyc_params, cbr.ru/hd_base/KeyRate	—	—	17.09.2026
16	IMF WEO, инфляция (прогноз)	imf.org DataMapper API PCPIPCH (текущий выпуск WEO на 17.09.2026)	2020–2031, 13 стран + мир	среднегодовая инфляция, %	17.09.2026

№	Набор данных	Источник (организация, URL)	Охват	Определение	Дата обращения
17	WFE, декабрь 2025	focus.world-exchanges.org/issue/february-2026/market-statistics	помесячно 2025 по биржам	капитализация домашних компаний, USD млн; число компаний (домашние/иностранные)	17.09.2026
18	Биржевая статистика (UK, FR, DE, HK, MOEX, мир)	LSE/Baker McKenzie, Euronext URD 2025, Deutsche Börse, HKEX, MOEX, WFE FY2025 Highlights	конец 2025	—	17.09.2026
19	DMS Yearbook (публичные сводки) и US CPI дек/дек	UBS/CS GIRY summary editions 2023–2025; BLS/FRED	—	—	17.09.2026
Дополнение 18.09.2026 (расширение выборки до 33 рынков)					
23	MSCI country indices, 23 новых рынка	app2.msci.com, …/indexmaster/getLevelDataForGraph?currency_symbol=…&index_variant=…&start_date=…&end_date=20251231&data_frequency=END_OF_MONTH&index_codes=<код> (по одному коду; встроенный браузер, 18.09.2026); коды по …/indexmaster/description/indexes?…&index_scope=Country (16384 — DM, 8192 — EM): AUT 904000, BEL 905600, DNK 920800, FIN 924600, IRL 937200, ITA 938000, NLD 952800, NOR 957800, PRT 962000, ESP 972400, SWE 975200, NZL 955400, SGP 998100, ISR 300400, POL 961600, ZAF 971000, IND 935600, IDN 105767, KOR 941000, TWN 915800, MEX 848400, TUR 979200, BRA 907600	GRTR/NETR: 29.12.2000–31.12.2025 (301 уровень); STRD: 31.12.1997–31.12.2025 (337)	Сверка: IND/KOR против MSCI_GRTR_USD_extra.csv (XLS-выгрузка 17.09) —	18.09.2026
24	Доходности 10-летних гособлигаций и 3М-ставки, 17 стран	FRED (OECD MEI), fredgraph.csv, 18.09.2026	KR с 10.2000; MX с 07.2001; PL с 01.2001; остальные — с 1990-х и ранее	Нет в FRED/OECD: 10-летние — Индонезия, Бразилия, Турция, Сингапур, Тайвань, Индия до 12.2011; 3М — Индия, Бразилия, Сингапур	18.09.2026
25	World Bank, все страны	WB API v2, обновление 13.07.2026; 18.09.2026	2021–2025	Пробелы WB — см. raw/WBAPI_ALL/README.md	18.09.2026
27	IMF WEO, ВВП в текущих ценах (NGDPD)	imf.org DataMapper API NGDPD, выпуск WEO April 2026 (last-modified 2026-04-08); встроенный браузер, 18.09.2026	2021–2026, 33 рынка + RUS, SAU, ARE	Нужен для ВВП Тайваня в табл. 1 (Тайвань не входит в статистику World Bank — ни ВВП, ни капитализация); для остальных стран — перекрёстная проверка колонки ВВП WB	18.09.2026
28	MSCI: начало рядов для исключённых кандидатов	app2.msci.com getLevelDataForGraph (GRTR USD, END_OF_MONTH), коды со страницы IEIPerformanceCountry.jsf (EM); 18.09.2026	SAU 705405 — с 30.09.2014 (136 набл.); ARE 133717 — с 30.06.2005 (247); справочно THA 105769, MYS 105768, PHL 860800 — с 29.12.2000	Документирует отсечение SAU и ARE правилом отбора (METHODS §11)	18.09.2026

Примечание. Сводка по каталогу данных data/DATA_LOG.md (строки с первичными источниками; производные наборы и отчёты субагентов не показаны). Даты обращения: 17.09.2026 (наборы 1–22) и 18.09.2026 (наборы 23–28, расширение выборки). Обработанные панели (data/analysis/) собираются скриптом build_dataset.py.

Порядок запуска скриптов: build_dataset.py → calc_erp.py → calc_longrun_jst.py → calc_design_b.py → calc_russia_rate.py → table1_market_stats.py → make_sample_selection.py → calc_appendix_b.py → verify_independent.py → make_tables.py → make_figures_bw.py → number_refs.py → check_text_numbers.py → build_docx.py.

Приложения к статье размещены в открытом репозитории https://github.com/Kirill-Murashev/wacc-data (папка articles/01-wacc-usa/appendices).

Первичные источники данных и даты обращения перечислены в таблице И1. Все расчёты выполняются скриптами на Python (pandas, numpy, scipy) из сырых файлов в порядке: сборка панели → оценка ERP, интервалов и тестов → долгосрочный блок → три практических способа → ставка для России → описательная статистика → отбор выборки → анализ чувствительности; независимая перепроверка 265 ключевых величин выполнена отдельным скриптом, написанным без доступа к основному коду; полная расчётная цепочка выполняется на персональном компьютере примерно за две минуты. Генератор случайных чисел фиксирован (seed 20260917), что обеспечивает побитовую воспроизводимость бутстрапа. Приложения к статье размещены в открытом репозитории https://github.com/Kirill-Murashev/wacc-data (папка articles/01-wacc-usa/appendices).